Denver FasTracks 50량 — 장치별 PCB/BOX/POWER 단가 정리

> ***가격 기준:*** *`덴버_전동차_50량_최종합의금액.xlsx` (2011.04.29)* ***검토 파일 5종 비교:*** *100211 원가, 순수원가정리, 순수원가정리110530, 110411 영업송부,* ***최종합의금액*** *→ 전 장치 최고가 확인* ***가격 단위:*** *원(₩) | 재료비(소계) → 제조원가(노무+경비 포함) → 견적가*

파일별 제조원가 비교 (최고가 확인)

장치	100211	순수원가	110411 영업송부	최종합의금액 ✅
CCP	1,850,506	1,854,901	3,401,488	**4,444,828**
CRA	22,431,578*	15,968,568	17,594,447	**19,662,100**
AAR	-	4,352,139	5,740,819	**6,457,298**
DPO	2,537,255	2,518,783	3,663,499	**4,377,420**
CPO	2,037,661	2,362,077	3,288,490	**4,176,173**
PEI	3,010,025	1,911,137	2,695,990	**3,468,195**
ISP	440,253	217,334	305,431	**309,375**
FDI	2,552,173	2,475,847	3,401,004	**4,074,000**
SDI	2,738,230	2,148,019	2,974,186	**3,724,350**
PII	2,637,769	1,855,075	2,535,531	**2,947,831**
PID1	-	-	2,219,258	**3,668,081**

> ** 100211 CRA는 25량 기준 수량으로 단순 비교 불가*

---

1. CCP — Communication Control Panel

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / woojin	1	2,268,000	2,268,000
2	**POWER**	POWER UNIT	DC37.5V / 이즈파워	1	1,000,000	1,000,000
3	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	135,000	135,000
4	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	87,128	87,128
5	**PCB**	LCD	ASS'Y / i-Tech	1	13,500	13,500
6	**PCB**	TOUCH SCREEN UNIT	ASS'Y / 은강반도체	1	94,500	94,500
7	**PCB**	MAX1480ECEPI (통신칩)	ASS'Y / 위니프로	1	33,750	33,750
8	-	Windows CE 라이센스	ASS'Y / i-Tech	1	22,950	22,950
9	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	130,000	130,000
			재료비 소계			**3,784,828**
			노무비			600,000
			경비			60,000
			제조원가			**4,444,828**

			견적가			**4,904,423**

2. CRA — Communication Rack A

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	Signal Connection Board	SCB / RF-COM	1	400,000	400,000
2	**PCB**	LonWorks Interface Card	LIC / WOOJIN	1	1,350,000	1,350,000
3	**PCB**	Wireless LAN Router/Gateway	WLR / ANTS	1	350,000	350,000
4	**PCB**	Video TX Board	VTX / ANTS	1	750,000	750,000
5	**PCB**	Hard Disk Drive Assy. PCB	HDD-PCB / ANTS	1	800,000	800,000
6	**PCB**	C&C Server 메인보드	CNCS-메인보드 / ANTS	1	660,000	660,000
7	**PCB**	C&C Server CPU	CNCS-CPU / i-Tech	1	2,500,000	2,500,000
8	**PCB**	Back Panel Board	BPB / ANTS	1	800,000	800,000
9	**PCB**	PA Control Board-INT	PAC-INT / RF-COM	1	580,000	580,000
10	**PCB**	PA Control Board-MCU	PAC-MCU / RF-COM	1	580,000	580,000
11	**PCB**	PA Control Board-VOL	PAC-VOL / RF-COM	1	580,000	580,000
12	**PCB**	PA Control Board-485	PAC-485 / RF-COM	1	995,000	995,000
13	**PCB**	PA Control Board-VOIP	PAC-VOIP / RF-COM	1	1,903,500	1,903,500
14	**PCB**	PA Control Board-REC	PAC-REC / RF-COM	1	1,393,200	1,393,200
15	**POWER**	POWER UNIT	DC37.5V / 이즈파워	1	1,632,000	1,632,000
16	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / USK	1	1,555,200	1,555,200
17	-	CONNECTOR	AMP / 엠비콘넥터	1	58,050	58,050
18	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	218,700	218,700
19	**PCB**	MAX1480ECEPI (통신칩)	ASS'Y / 위니프로	8	43,875	351,000
20	-	Windows XP 라이센스	ASS'Y / i-Tech	1	137,700	137,700
21	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	87,750	87,750
			재료비 소계			**17,682,100**
			노무비			1,800,000
			경비			180,000
			제조원가			**19,662,100**
			견적가			**21,020,713**

> *※ VOIP 라이센스 비용 1억 이상 별도 발생 가능*

3. AAR — Audio Amplifier Rack

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	Audio Amplifier Board	AAB-1 / RF-COM	1	899,100	899,100
2	**PCB**	Audio Amplifier Board (추가)	AAB-1 / RF-COM	1	621,675	621,675
3	**PCB**	Back Panel Board	BPB / RF-COM	1	303,750	303,750
4	**PCB**	Signal Connection Board	SCB / RF-COM	1	506,250	506,250

5	**POWER**	POWER UNIT	DC37.5V / 이즈파워	1	2,700,000	2,700,000
6	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	344,250	344,250
7	-	CONNECTOR	AMP / 엠비콘넥터	2	87,128	174,256
8	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	31,467	31,467
9	**PCB**	MAX1480ECEPI (통신칩)	ASS'Y / 위니프로	1	33,750	33,750
10	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	130,000	130,000
			재료비 소계			**5,744,498**
			노무비			648,000
			경비			64,800
			제조원가			**6,457,298**
			견적가			**6,993,767**

> *※ AMP 출력에 따라 POWER 가격 상승 예상*

---

4. DPO — Driver PA Operation Box

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / RF-COM	1	1,451,385	1,451,385
2	**POWER**	POWER UNIT	DC37.5V/5V / 이즈파워	1	1,000,000	1,000,000
3	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	189,000	189,000
4	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	197,627	197,627
5	-	MICROPHONE	ASS'Y / 은강반도체	1	21,735	21,735
6	-	SPEAKER	ASS'Y / 삼미스피커	1	24,003	24,003
7	-	SWITCH	ASS'Y / 이즈파워	6	123,120	738,720
8	-	PHONE JACK	ASS'Y / 은강반도체	1	1,350	1,350
9	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	120,000	120,000
			재료비 소계			**3,743,820**
			노무비			576,000
			경비			57,600
			제조원가			**4,377,420**
			견적가			**4,826,743**

> *※ DualTone 기능 분리로 PCB 변경 / Glenair 커넥터 Type 변경 / Switch·Power 가격 상승*

---

5. DMA — Driver Microphone Assy.

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	-	MICROPHONE	ASS'Y / 은강반도체	1	410,000	410,000
			재료비 소계			**410,000**
			노무비			192,000
			경비			19,200

			제조원가			**621,200**
			견적가			**825,836**

6. CSP — Cab Speaker

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	110,000	110,000
2	-	SPEAKER	SPEAKER / 삼미	1	24,840	24,840
3	-	KNOB	KNOB / 은강반도체	1	17,550	17,550
4	-	VOLUME CONTROL	VOLUME CONTROL / DuraCap	1	5,400	5,400
5	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	80,000	80,000
			재료비 소계			**237,790**
			노무비			72,000
			경비			7,200
			제조원가			**316,990**
			견적가			**471,250**

> *※ 방수 보완을 위해 스피커 사양 변경 / Volume Control 수입품 수량 제한 이슈*

7. CPO — Conductor PA Operation Box

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / RF-COM	1	1,530,000	1,530,000
2	**POWER**	POWER UNIT	DC37.5V/5V / 이즈파워	1	1,000,000	1,000,000
3	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	189,000	189,000
4	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	131,435	131,435
5	-	MICROPHONE	ASS'Y / 은강반도체	1	21,735	21,735
6	-	SPEAKER	ASS'Y / 삼미	1	24,003	24,003
7	-	SWITCH	ASS'Y / 이즈파워	6	102,600	615,600
8	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	110,000	110,000
			재료비 소계			**3,621,773**
			노무비			504,000
			경비			50,400
			제조원가			**4,176,173**
			견적가			**4,594,708**

> *※ Power Module·Switch 가격 상승 / Glenair 커넥터 Type 변경*

8. PEI — Passenger Emergency Intercom

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / RF-COM	1	1,397,250	1,397,250

2	**POWER**	POWER UNIT	DC37.5V/5V / 이즈파워	1	1,000,000	1,000,000
3	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	216,000	216,000
4	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	269,657	269,657
5	-	MICROPHONE	ASS'Y / 은강반도체	1	21,735	21,735
6	-	SPEAKER	ASS'Y / 삼미	1	24,003	24,003
7	-	SWITCH	ASS'Y / 이즈파워	1	155,250	155,250
8	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	67,500	67,500
			재료비 소계			**3,151,395**
			노무비			288,000
			경비			28,800
			제조원가			**3,468,195**
			견적가			**3,791,241**

9. ISP — Interior Speaker

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	67,500	67,500
2	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / ANTS	1	47,250	47,250
3	-	TRANSFORMER	ASS'Y / 삼익전자	1	26,325	26,325
4	-	SPEAKER	ASS'Y / 삼미	1	21,600	21,600
5	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	67,500	67,500
			재료비 소계			**230,175**
			노무비			72,000
			경비			7,200
			제조원가			**309,375**
			견적가			**463,406**

10. ESP — Exterior Speaker

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	67,500	67,500
2	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / ANTS	1	47,250	47,250
3	-	SPEAKER	ASS'Y / 삼미스피커	1	21,600	21,600
4	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	67,500	67,500
			재료비 소계			**203,850**
			노무비			72,000
			경비			7,200
			제조원가			**283,050**
			견적가			**436,292**

> *※ 방수 보완을 위해 스피커 사양 변경*

11. TRF1 — Transformer (수량: 200)

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	14,850	14,850
2	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / ANTS	1	47,250	47,250
3	-	TRANSFORMER	ASS'Y / 삼익전자	1	26,325	26,325
4	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	67,500	67,500
			재료비 소계			**155,925**
			노무비			72,000
			경비			7,200
			제조원가			**235,125**
			견적가			**386,929**

12. TRF2 — ANS Microphone 커넥터 박스 (수량: 100)

> *※ 최종합의금액 TRF2 = 110411 기준 ANSM(ANS Microphone)에 해당*

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	1,350	1,350
2	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	57,444	57,444
3	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	27,000	27,000
			재료비 소계			**85,794**
			노무비			72,000
			경비			7,200
			제조원가			**164,994**
			견적가			**314,694**

13. FDI — Front Destination Indicator

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / ANTS	1	324,000	324,000
2	**PCB**	LED SENSOR	LED SENSOR / ANTS	1	16,200	16,200
3	**POWER**	POWER UNIT	AC230V/5V / 이즈파워	1	1,632,000	1,632,000
4	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	155,250	155,250
5	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	138,000	138,000
6	-	LED-단색	ASS'Y / 오디텍	10	58,050	580,500
7	-	LED-칼라	ASS'Y / 오디텍	2	233,550	467,100
8	**PCB**	MAX1480ECEPI (통신칩)	ASS'Y / 위니프로	1	33,750	33,750
9	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	120,000	120,000
			재료비 소계			**3,466,800**

			노무비			552,000
			경비			55,200
			제조원가			**4,074,000**
			견적가			**4,505,970**

> *※ LED 가격 상승 반영*

---

14. SDI — Side Destination Indicator

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / ANTS	1	324,000	324,000
2	**PCB**	LED SENSOR	LED SENSOR / ANTS	1	16,200	16,200
3	**POWER**	POWER UNIT	AC230V/5V / 이즈파워	1	1,632,000	1,632,000
4	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	155,250	155,250
5	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	138,000	138,000
6	-	LED-단색	ASS'Y / 오디텍	8	58,050	464,400
7	-	LED-칼라	ASS'Y / 오디텍	1	233,550	233,550
8	**PCB**	MAX1480ECEPI (통신칩)	ASS'Y / 위니프로	1	33,750	33,750
9	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	120,000	120,000
			재료비 소계			**3,117,150**
			노무비			552,000
			경비			55,200
			제조원가			**3,724,350**
			견적가			**4,145,831**

---

15. PII — LED Passenger Information Indicator

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / ANTS	1	324,000	324,000
2	**POWER**	POWER UNIT	DC37.5V/5V / 이즈파워	1	1,000,000	1,000,000
3	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	206,550	206,550
4	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	137,931	137,931
5	-	LED-단색	ASS'Y / 오디텍	8	64,800	518,400
6	**PCB**	MAX1480ECEPI (통신칩)	ASS'Y / 위니프로	1	33,750	33,750
7	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	120,000	120,000
			재료비 소계			**2,340,631**
			노무비			552,000
			경비			55,200
			제조원가			**2,947,831**
			견적가			**3,346,016**

---

16. PID1 — LCD Passenger Information Display

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	**PCB**	CPU BOARD	ASS'Y / ANTS	1	550,000	550,000
2	**POWER**	POWER UNIT	AC230V/5V / 이즈파워	1	1,632,000	1,632,000
3	**BOX**	FRAME BOX	ASS'Y / 보성엔지니어	1	283,500	283,500
4	-	CONNECTOR	Glenair ASS'Y / 넥서스	1	62,281	62,281
5	**PCB**	AMP	AMP / 엠비콘넥터	1	41,850	41,850
6	-	TFT-LCD ASS'Y	ASS'Y / i-Tech	1	337,500	337,500
7	**PCB**	MAX1480ECEPI (통신칩)	ASS'Y / 위니프로	1	33,750	33,750
8	-	부자재	기타 Connector·전선 / 은강반도체	1	120,000	120,000
			재료비 소계			**3,060,881**
			노무비			552,000
			경비			55,200
			제조원가			**3,668,081**
			견적가			**4,087,873**

> *※ 엠비 커넥터 가격 상승 / Power Module 가격 상승 / PCB에 동영상 Bypass 기능 추가*

---

17. JCR — Jumper Plug (수량: 50)

NO	구분	품목	규격 / 공급처	수량	단가	금액
1	-	JUMPER PLUG ASS'Y	ASS'Y / 햄머	1	2,616,300	2,616,300
			재료비 소계			**2,616,300**
			노무비			48,000
			경비			4,800
			제조원가			**2,669,100**
			견적가			**2,885,673**

> *※ 커넥터 가격 상승 반영*

장치별 가격 요약

NO	시스템	약어	장치명	수량(50량)	재료비(단가)	제조원가(단가)	견적가(단가)
1	-	CCP	Communication Control Panel	50	3,784,828	4,444,828	4,904,423
2	CRA	CRA	Communication Rack A	50	17,682,100	19,662,100	21,020,713
3	AAR	AAR	Audio Amplifier Rack	50	5,744,498	6,457,298	6,993,767
4	PAS	DPO	Driver PA Operation Box	50	3,743,820	4,377,420	4,826,743
5		DMA	Driver Microphone Assy.	50	410,000	621,200	825,836
6		CSP	Cab Speaker	50	237,790	316,990	471,250
7		CPO	Conductor PA Operation Box	100	3,621,773	4,176,173	4,594,708

8		PEI	Passenger Emergency Intercom	100	3,151,395	3,468,195	3,791,241
9		ISP	Interior Speaker	400	230,175	309,375	463,406
10		ESP	Exterior Speaker	200	203,850	283,050	436,292
11		TRF1	Transformer	200	155,925	235,125	386,929
12		TRF2	ANS Microphone (커넥터 박스)	100	85,794	164,994	314,694
13	LED PIS	FDI	Front Destination Indicator	50	3,466,800	4,074,000	4,505,970
14		SDI	Side Destination Indicator	200	3,117,150	3,724,350	4,145,831
15		PII	LED Passenger Information Indicator	100	2,340,631	2,947,831	3,346,016
16	LCD PIS	PID1	LCD Passenger Information Display	200	3,060,881	3,668,081	4,087,873
17	JCR	JCR	Jumper Plug	50	2,616,300	2,669,100	2,885,673

미입력 항목 (가격 정보 없음)

약어	장치명
DMJ	Driver Microphone Jack
DBZ	DOOR BUZZER
CBZ	Communication Buzzer
BZP	Buzzer Push Button
BZPB	Buzzer Push Button Box
PID2	LCD Passenger Information Display2

작성일: 2026-04-02 출처: 덴버_전동차50량최종합의금액.xlsx (2011.04.29) — 5종 파일 비교 후 최고가 확인 비교 파일: Denver FasTracks 50량 견적 100211.xls / 순수원가정리.xls / 순수원가정리110530.xls / 110411_영업송부.xls